

关系: **hvisor 管理资源**; **Robonix 承载任务规划与执行**; **XiUOS 保障实时控制**

Zone 0 | 管理域

Linux

Robonix 控制面

- 设备管理
- 系统管理

隔离

Zone R | 实时域

XiUOS / RTOS

XiUOS 实时控制服务

- 毫秒级实时闭环
- 关键控制任务

隔离

Zone 1 | 任务运行时

Linux + Robonix

感知 / 任务执行

- 环境检测与避障
- 技能调度 / 状态恢复

隔离

Zone 2 | 大模型域

Linux / AI Runtime

Robonix 规划服务

- LLM / VLM / VLA
- GPU / NPU / 大内存

域间通信: **VirtIO / 共享内存 / RPC**

只交换必要状态与控制消息

hvisor Type-1 Hypervisor

硬件隔离与资源分区

CPU分区

内存隔离

I/O隔离

中断

异构计算平台硬件

CPU cores
通用计算

DRAM
内存资源

GPU / NPU
模型推理

I/O Devices
传感/网络

FPGA / MCU
加速/外设